

分析学

实分析：测度、几何测度与 Sobolev 空间

第一卷

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

目录

序言	ii
第一编 测度与 Lebesgue 积分	1
第一章 集合系、可测空间与可测映射	2
1.1 集合系	2
1.2 生成的 σ -代数	2
1.3 π -系统、 λ -系统与单调类	2
1.4 可测空间与可测映射	2
第二章 测度、外测度与测度延拓	3
2.1 测度	3
2.2 测度的基本构造	3
2.3 外测度	3
2.4 测度延拓	3
第三章 Lebesgue 测度	4
3.1 欧氏空间中的外测度	4
3.2 Lebesgue 可测集	4
3.3 正则性	4
3.4 欧氏变换下的行为	4
3.5 不可测集合 *	4
第四章 可测函数与可测逼近	5
4.1 可测函数	5
4.2 极限运算	5
4.3 简单函数逼近	5
4.4 Lusin 定理	5
4.5 Egoroff 定理	5
第五章 Lebesgue 积分与收敛理论	6
5.1 非负函数的积分	6
5.2 一般可积函数	6
5.3 基本收敛定理	6
5.4 参数积分：极限与微分	6

5.5	一致可积性	6
第六章	有符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理	7
6.1	有符号测度	7
6.2	全变差	7
6.3	绝对连续与奇异	7
6.4	Radon–Nikodym 定理	7
6.5	复测度 *	7
第七章	乘积测度、Fubini 理论与换元公式	8
7.1	乘积可测结构	8
7.2	乘积测度	8
7.3	Tonelli–Fubini 定理	8
7.4	参数积分的可测性	8
7.5	欧氏空间中的换元公式	8
第二编	泛函分析基础与 L^p 空间	9
第八章	Banach 空间与 Hilbert 空间	10
8.1	赋范空间	10
8.2	线性泛函与 Hahn–Banach	10
8.3	Banach 空间基本原理	10
8.4	Hilbert 空间	10
8.5	紧算子与紧自伴谱理论 *	10
第九章	弱拓扑、弱-* 拓扑与紧性	11
9.1	弱拓扑	11
9.2	弱-* 拓扑	11
9.3	Banach–Alaoglu 定理	11
9.4	反身性与弱紧性	11
9.5	凸性与弱下半连续性	11
第十章	L^p 空间	12
10.1	L^p 的基本结构	12
10.2	稠密性	12
10.3	L^p 对偶	12
10.4	反身性与弱收敛	12
10.5	L^1 的特殊性 *	12
第十一章	Radon 测度与 Riesz–Markov 表示	13
11.1	局部紧 Hausdorff 空间	13

11.2 Radon 测度	13
11.3 正线性泛函	13
11.4 Riesz–Markov 表示定理	13
第十二章 测度的弱收敛与紧性 *	14
12.1 vague convergence 与 weak convergence	14
12.2 Portmanteau 定理	14
12.3 tightness	14
12.4 Prokhorov 定理	14
第三编 测度微分与几何测度论	15
第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数	16
13.1 Vitali 覆盖	16
13.2 Besicovitch 覆盖	16
13.3 Hardy–Littlewood 最大函数	16
13.4 maximal inequality 的基本应用	16
第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点	17
14.1 密度与测度比	17
14.2 Lebesgue 微分定理	17
14.3 Radon 测度的微分	17
14.4 Lebesgue 点	17
14.5 近似极限与近似连续性	17
第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法	18
15.1 Hausdorff 测度	18
15.2 Hausdorff 维数	18
15.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度	18
15.4 Frostman 引理	18
15.5 Hausdorff 密度	18
第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理	19
16.1 Lipschitz 映射	19
16.2 Rademacher 定理	19
16.3 近似微分	19
16.4 绝对连续曲线与 metric derivative*	19
第十七章 Jacobian 与面积公式	20
17.1 线性映射的 Jacobian	20
17.2 Lipschitz 映射的 Jacobian	20

17.3 面积公式	20
17.4 应用	20
第十八章 余面积公式	21
18.1 水平集	21
18.2 余面积公式	21
18.3 应用	21
第十九章 可整流集与 rectifiability*	22
19.1 rectifiable sets	22
19.2 近似切空间	22
19.3 可整流集上的面积公式	22
19.4 密度与可整流性	22
 第四编 分布、Sobolev 空间与 BV	 23
第二十章 分布与弱导数	24
20.1 测试函数	24
20.2 分布	24
20.3 卷积与光滑化	24
20.4 弱导数	24
第二十一章 Sobolev 空间	25
21.1 定义	25
21.2 基本结构	25
21.3 运算规则	25
21.4 Sobolev 函数的代表	25
第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓	26
22.1 光滑逼近	26
22.2 $W_0^{1,p}$	26
22.3 延拓算子	26
22.4 局部化	26
第二十三章 迹理论与分数阶 Sobolev 空间	27
23.1 Sobolev 迹	27
23.2 分数阶 Sobolev 空间	27
23.3 Lipschitz 边界上的迹空间	27
23.4 高阶迹理论 *	27
第二十四章 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入	28
24.1 Poincaré 型不等式	28

24.2 Sobolev 不等式	28
24.3 Morrey 理论	28
24.4 高阶 Sobolev 嵌入	28
24.5 临界嵌入 *	28
第二十五章 Sobolev 空间中的紧性	29
25.1 L^p 中的平移判据	29
25.2 Rellich–Kondrachov 定理	29
25.3 弱收敛方法	29
第二十六章 Sobolev 容量与精细性质 *	30
26.1 p -capacity	30
26.2 拟处处性质	30
26.3 容量与 Hausdorff 测度	30
26.4 fine topology	30
第二十七章 BV 函数与有限周长集合	31
27.1 BV 函数	31
27.2 BV 的逼近与紧性	31
27.3 BV 的余面积公式	31
27.4 有限周长集合	31
27.5 Gauss–Green 与 De Giorgi 结构	31
27.6 等周不等式	31
第二十八章 BV 函数的精细结构 *	32
28.1 精确代表与近似极限	32
28.2 跳跃集	32
28.3 导数测度的分解	32
28.4 SBV 与自由间断问题概览	32
附录 A 拓扑与度量空间基础	33
附录 B 多线性代数、外代数与 Jacobian	34
附录 C 泛函分析补充	35
附录 D 高阶几何测度论与 currents*	36
后记	37
参考文献	38
中文索引	39

外文索引	40
符号索引	41

第一编 测度与 Lebesgue 积分

第一章 集合系、可测空间与可测映射

1.1 集合系

1.2 生成的 σ -代数

1.3 π -系统、 λ -系统与单调类

1.4 可测空间与可测映射

第二章 测度、外测度与测度延拓

2.1 测度

2.2 测度的基本构造

2.3 外测度

2.4 测度延拓

第三章 Lebesgue 测度

3.1 欧氏空间中的外测度

3.2 Lebesgue 可测集

3.3 正则性

3.4 欧氏变换下的行为

3.5 不可测集合 *

第四章 可测函数与可测逼近

4.1 可测函数

4.2 极限运算

4.3 简单函数逼近

4.4 Lusin 定理

4.5 Egoroff 定理

第五章 Lebesgue 积分与收敛理论

5.1 非负函数的积分

5.2 一般可积函数

5.3 基本收敛定理

5.4 参数积分：极限与微分

5.5 一致可积性

第六章 有符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理

6.1 有符号测度

6.2 全变差

6.3 绝对连续与奇异

6.4 Radon–Nikodym 定理

6.5 复测度 *

第七章 乘积测度、Fubini 理论与换元公式

7.1 乘积可测结构

7.2 乘积测度

7.3 Tonelli–Fubini 定理

7.4 参数积分的可测性

7.5 欧氏空间中的换元公式

第二编 泛函分析基础与 L^p 空间

第八章 Banach 空间与 Hilbert 空间

8.1 赋范空间

8.2 线性泛函与 Hahn–Banach

8.3 Banach 空间基本原理

8.4 Hilbert 空间

8.5 紧算子与紧自伴谱理论 *

第九章 弱拓扑、弱-* 拓扑与紧性

9.1 弱拓扑

9.2 弱-* 拓扑

9.3 Banach–Alaoglu 定理

9.4 反身性与弱紧性

9.5 凸性与弱下半连续性

第十章 L^p 空间

10.1 L^p 的基本结构

10.2 稠密性

10.3 L^p 对偶

10.4 反身性与弱收敛

10.5 L^1 的特殊性 *

第十一章 Radon 测度与 Riesz–Markov 表示

11.1 局部紧 Hausdorff 空间

11.2 Radon 测度

11.3 正线性泛函

11.4 Riesz–Markov 表示定理

第十二章 测度的弱收敛与紧性 *

12.1 vague convergence 与 weak convergence

12.2 Portmanteau 定理

12.3 tightness

12.4 Prokhorov 定理

第三编 测度微分与几何测度论

第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数

13.1 Vitali 覆盖

13.2 Besicovitch 覆盖

13.3 Hardy–Littlewood 最大函数

13.4 maximal inequality 的基本应用

第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点

14.1 密度与测度比

14.2 Lebesgue 微分定理

14.3 Radon 测度的微分

14.4 Lebesgue 点

14.5 近似极限与近似连续性

第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法

15.1 Hausdorff 测度

15.2 Hausdorff 维数

15.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度

15.4 Frostman 引理

15.5 Hausdorff 密度

第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理

16.1 Lipschitz 映射

16.2 Rademacher 定理

16.3 近似微分

16.4 绝对连续曲线与 metric derivative*

第十七章 Jacobian 与面积公式

17.1 线性映射的 Jacobian

17.2 Lipschitz 映射的 Jacobian

17.3 面积公式

17.4 应用

第十八章 余面积公式

18.1 水平集

18.2 余面积公式

18.3 应用

第十九章 可整流集与 rectifiability*

19.1 rectifiable sets

19.2 近似切空间

19.3 可整流集上的面积公式

19.4 密度与可整流性

第四编 分布、Sobolev 空间与 BV

第二十章 分布与弱导数

20.1 测试函数

20.2 分布

20.3 卷积与光滑化

20.4 弱导数

第二十一章 Sobolev 空间

21.1 定义

21.2 基本结构

21.3 运算规则

21.4 Sobolev 函数的代表

第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓

22.1 光滑逼近

22.2 $W_0^{1,p}$

22.3 延拓算子

22.4 局部化

第二十三章 迹理论与分数阶 Sobolev 空间

23.1 Sobolev 迹

23.2 分数阶 Sobolev 空间

23.3 Lipschitz 边界上的迹空间

23.4 高阶迹理论 *

第二十四章 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入

24.1 Poincaré 型不等式

24.2 Sobolev 不等式

24.3 Morrey 理论

24.4 高阶 Sobolev 嵌入

24.5 临界嵌入 *

第二十五章 Sobolev 空间中的紧性

25.1 L^p 中的平移判据

25.2 Rellich–Kondrachov 定理

25.3 弱收敛方法

第二十六章 Sobolev 容量与精细性质

*

26.1 p -capacity

26.2 拟处处性质

26.3 容量与 Hausdorff 测度

26.4 fine topology

第二十七章 BV 函数与有限周长集合

27.1 BV 函数

27.2 BV 的逼近与紧性

27.3 BV 的余面积公式

27.4 有限周长集合

27.5 Gauss–Green 与 De Giorgi 结构

27.6 等周不等式

第二十八章 BV 函数的精细结构 *

28.1 精确代表与近似极限

28.2 跳跃集

28.3 导数测度的分解

28.4 SBV 与自由间断问题概览

附录 A 拓扑与度量空间基础

附录 B 多线性代数、外代数与 Jacobian

附录 C 泛函分析补充

附录 D 高阶几何测度论与 currents*

后记

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引